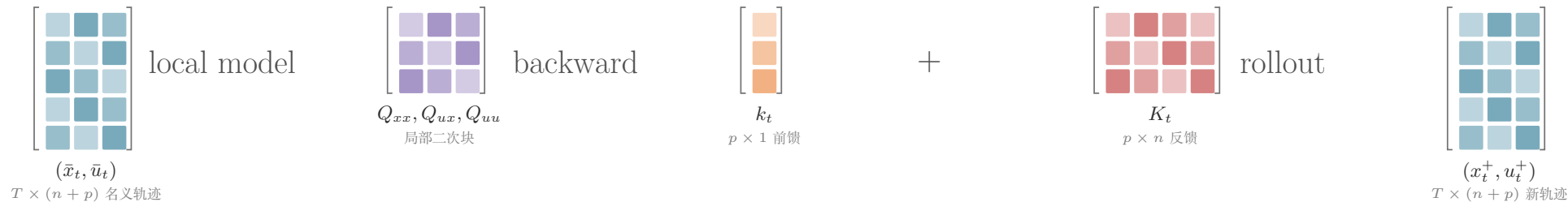


$$Q_x = \ell_x + f_x^\top V'_x, \quad Q_u = \ell_u + f_u^\top V'_x, \quad \delta u^* = k + K \delta x, \quad k = -Q_{uu}^{-1} Q_u$$

DDP 沿名义轨迹局部二次化代价与动力学，反向求控制修正，再正向生成新轨迹



轴 T 是时间轴， n 是状态轴， p 是控制轴； K_t 把状态偏差映射为控制偏差。

对象 k_t 是开环前馈修正， K_t 是局部反馈增益，二者来自控制 Hessian 的线性求解。

机制 反向通道计算局部策略，正向通道用真实非线性动力学 rollout；线搜索与正则化保证改进稳定。

DDP 的局部二次反向—正向循环